

Il solver: costruire, risolvere, interpretare



Indice

I comandi generali

I comandi per i modelli lineari

I comandi per i modelli non lineari

I comandi generali

Introduzione: I comandi generali

- ▶ Questo capitolo è la **cassetta degli attrezzi** del laboratorio
- ▶ Come si costruisce un modello con gurobipy, come si fa girare, come si recupera la soluzione
- ▶ E — la parte più importante — come si **interpreta l'output**
- ▶ Gli esempi usano gli stessi LP del capitolo di richiami: insieme danno le basi per tutti i modelli dei capitoli successivi

Installazione e licenza

```
python3 -m pip install gurobipy
```

- ▶ Il pacchetto include una **licenza dimostrativa** (fino a 2000 variabili e 2000 vincoli), sufficiente per quasi tutti i modelli della dispensa
- ▶ **Licenza accademica** completa e gratuita: registrarsi su <https://portal.gurobi.com> con l'email istituzionale
- ▶ Richiedere una *Named-User Academic License* ed eseguire il comando `grbgetkey` indicato dal portale (sotto rete di ateneo o VPN)

I cinque passi per costruire un modello

- ▶ Riprendiamo l'LP 2×2 del capitolo di richiami:

$$\max \quad 30x_1 + 50x_2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 90 \quad (\text{vincolo 1})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 80 \quad (\text{vincolo 2})$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- ▶ Lo costruiamo in `gurobipy` in cinque passi: contenitore, variabili, vincoli, obiettivo, scrittura su file

I cinque passi (1/2)

```
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB

# Passo 1: il contenitore del modello
m = gp.Model("lp_2x2")

# Passo 2: le variabili decisionali
#           (default: continue, >= 0)
x1 = m.addVar(name="x1")
x2 = m.addVar(name="x2")
```

I cinque passi (2/2)

```
# Passo 3: i vincoli (conservare l'oggetto
#           per leggere poi il duale)
v1 = m.addConstr(x1 + 3*x2 <= 90, name="vincolo1")
v2 = m.addConstr(2*x1 + x2 <= 80, name="vincolo2")

# Passo 4: la funzione obiettivo
m.setObjective(30*x1 + 50*x2, GRB.MAXIMIZE)

# Passo 5 (debug): scrivere il modello
#               in formato leggibile
m.write("lp_2x2.lp")
```

Le tre regole d'oro di gurobipy (1/2)

1. Variabili indicizzate con addVars:

```
x = m.addVars(I, T, name="x")
```

- ▶ crea la famiglia $x[i,t]$ sugli insiemi di indici I e T
- ▶ le somme si scrivono `gp.quicksum(...)` o `x.sum(i, "*")`

2. Variabili libere (che possono essere negative, come l'intercetta b della SVM o la soglia η del CVaR):

```
m.addVar(lb=-GRB.INFINITY)
```

Le tre regole d'oro di gurobipy (2/2)

- ▶ Dimenticare lb è l'errore più frequente del laboratorio: il default è ≥ 0 !

3. Famiglie di vincoli con generatore:

```
m.addConstrs((x.sum("*", t) <= b[t] for t in T),  
              name="cap")
```

Far girare il modello

```
m.Params.OutputFlag = 0    # 0 = silenzioso, 1 = log
m.Params.TimeLimit   = 60  # secondi
m.Params.NonConvex   = 2   # solo per QP non convessi
                        # (es. pricing p*q)
m.optimize()
```

- ▶ I parametri si impostano *prima* di `optimize()`
- ▶ `NonConvex` serve solo per i QP non convessi

Leggere il log

Il log del solver, quando attivo, va letto in tre punti:

Optimize a model with 2 rows, 2 columns and 4 nonzeros

Coefficient statistics: Matrix range [1e+00, 3e+00]

Optimal objective 1.900000000e+03

- ▶ riga 1: le **dimensioni** sono quelle attese?
- ▶ riga 2: i dati sono **ben scalati**?
- ▶ riga 3: **esito** e valore ottimo

Se i range dei coefficienti spaziano da 10^{-6} a 10^9 il modello è mal scalato: cambiare unità di misura (migliaia di euro, MWh, ...) prima di cercare altri errori

Recuperare la soluzione

Controllare sempre lo stato prima di leggere qualunque numero:

```
if m.Status == GRB.OPTIMAL:
    print(m.ObjVal, x1.X, x2.X)
elif m.Status == GRB.INFEASIBLE:
    # quali vincoli si contraddicono
    m.computeIIS(); m.write("conflitto.ilp")
elif m.Status == GRB.UNBOUNDED:
    pass # quasi sempre manca un vincolo o un bound
```

Gli attributi principali

Attributo	Oggetto	Significato
Status	modello	OPTIMAL=2, INFEASIBLE=3, UNBOUNDED=5, TIME_LIMIT=9
ObjVal	modello	valore ottimo dell'obiettivo
X	variabile	valore della variabile all'ottimo
Slack	vincolo	scarto: 0 $\Rightarrow$ vincolo attivo

- Gli attributi specifici degli LP (prezzi ombra, costi ridotti, intervalli di validità) sono nella sezione che segue

Costruire:

- ▶ Cinque passi: `Model`, `addVar(s)`, `addConstr(s)`, `setObjective`, `write`
- ▶ Attenzione al default ≥ 0 : le variabili libere vogliono `lb=-GRB.INFINITY`

Risolvere e leggere:

- ▶ Nel log: dimensioni, scalatura dei coefficienti, esito
- ▶ Prima di leggere `ObjVal`, `X`, `Slack`: controllare sempre `Status`

I comandi per i modelli lineari

Introduzione: I comandi per i modelli lineari

- ▶ Per gli LP il solver restituisce molto più della soluzione: **prezzi ombra, costi ridotti e intervalli di validità**
- ▶ Vediamo come si leggono, con che segno, e una checklist per interpretare l'output
- ▶ Chiudiamo con due letture complete: l'LP 2×2 e l'LP “tutti i casi”

Il ponte con la notazione dei richiami

Gli attributi del solver sono esattamente le quantità teoriche dei richiami:

Teoria	Attributo Gurobi	Oggetto
prezzo ombra $\tilde{\pi}_i$	Pi	vincolo
costo ridotto $\bar{c}_j$	RC	variabile
scarto $\bar{s}_i$	Slack	vincolo
intervallo $[b_i^{\min}, b_i^{\max}]$	SARHSLow–SARHSUp	vincolo
intervallo $[c_j^{\min}, c_j^{\max}]$	SAObjLow–SAObjUp	variabile

Il RHS memorizzato

Osservazione 1: Il RHS non è sempre quello che avete scritto

Se un vincolo contiene una costante a sinistra, come

$$\begin{aligned} &\text{quicksum}(x[v,t] \dots) \\ &\quad + \text{base}[t] \leq C \end{aligned}$$

Gurobi la sposta nel termine noto: il RHS memorizzato è $C - \text{base}[t]$.

- ▶ Chi scrive `constr.RHS = nuovaC` sta in realtà imponendo `quicksum(x) ≤ nuovaC`, cioè un'altra cosa
- ▶ La forma corretta è `constr.RHS = nuovaC - base[t]`
- ▶ Errore capitato davvero preparando il caso della ricarica dei veicoli elettrici

Interpretare l'output: la checklist (1/2)

1. Lo stato è OPTIMAL? Se no, fermarsi e diagnosticare (computeIIS per l'inammissibilità, file .lp per l'illimitatezza)
2. Il valore ottimo ha l'ordine di grandezza atteso?
3. Quali vincoli sono attivi ($Slack = 0$)? Sono quelli previsti?
4. Quanto valgono i prezzi ombra? Quale risorsa conviene potenziare per prima? (Segni: in un problema di minimo, un vincolo $\leq$ ha $P_i \leq 0$)

Interpretare l'output: la checklist (2/2)

5. Ci sono variabili a zero? Leggere il loro costo ridotto (RC): dice di quanto deve migliorare il coefficiente in obiettivo perché convenga attivarle
6. La soluzione è stabile? Rieseguire con dati perturbati del 5%
7. Tradurre tutto in una raccomandazione manageriale di tre righe

Esempio: lettura completa del 2×2 (1/3)

Eseguendo il codice dei cinque passi:

```
Status: 2 (OPTIMAL)          ObjVal: 1900.0
x1 = 30.0    RC = 0.0    SAObj = [16.7, 100.0]
x2 = 20.0    RC = 0.0    SAObj = [15.0, 90.0]
vincolo1: Slack=0.0    Pi=14.0    SARHS=[40.0, 240.0]
vincolo2: Slack=0.0    Pi=8.0    SARHS=[30.0, 180.0]
```

Esempio: lettura completa del 2×2 (2/3)

- ▶ Entrambi i vincoli sono **attivi** (saturi)
- ▶ Una unità in più di b_1 vale 14, e la valutazione resta valida finché b_1 resta in $[40, 240]$; oltre, va ricalcolato tutto
- ▶ Se si potesse aumentare un solo termine noto, meglio b_1 ($14 > 8$ per unità, a parità di costo)

Esempio: lettura completa del 2×2 (3/3)

- ▶ I costi ridotti (attributo $x1.RC$) sono nulli perché entrambe le variabili sono in base
- ▶ Attenzione: può esistere anche una variabile *in base a valore zero* (degenerazione), quindi $RC = 0$ da solo non dice che la variabile è usata
- ▶ Aggiungendo la terza variabile dei richiami il solver darebbe $x_3 = 0$ con $RC = -2$
- ▶ Il suo coefficiente deve salire di almeno 2 (cioè a 22) perché entri in soluzione, con range $SAObj = (-\infty, 22]$

Nel caso generale: prezzi ombra e segno (1/2)

- ▶ **Prezzi ombra** (attributo P_i , uno per vincolo): sempre la “derivata del valore ottimo rispetto al termine noto”
- ▶ Il segno si deduce in due mosse:
 - ▶ aumentare b_i ; **allarga** la regione ammissibile (vincolo $\leq$) o la **restringe** (vincolo $\geq$)
 - ▶ una regione più ampia non può mai peggiorare l'ottimo

Nel caso generale: prezzi ombra e segno (2/2)

- ▶ Problema di *massimo*: vincolo $\leq$ di risorsa $\Rightarrow P_i \geq 0$ (più risorsa, più profitto); vincolo $\geq \Rightarrow P_i \leq 0$
- ▶ Problema di *minimo*: vincolo $\geq$ di domanda $\Rightarrow P_i \geq 0$ (più domanda, più costo); vincolo $\leq$ di capacità $\Rightarrow P_i \leq 0$ (più capacità, meno costo)
- ▶ Vincolo di *uguaglianza* $\Rightarrow$ segno qualunque, come da regole della dualità
- ▶ Vincolo non attivo $\Rightarrow P_i = 0$; validità nel range $SARHS_{Low} - SARHS_{Up}$

Nel caso generale: costi ridotti

Costi ridotti (attributo RC, uno per variabile):

- ▶ variabile *in base*: $RC = 0$ — di norma è strettamente tra i suoi bound, ma può anche trovarsi su un bound (base *degenere*)
- ▶ variabile al *bound inferiore* (tipicamente a zero): $RC \geq 0$ in un minimo (di quanto deve scendere il costo), $RC \leq 0$ in un massimo (di quanto deve salire il margine); validità in $SAObjLow-SAObjUp$
- ▶ variabile al *bound superiore*: RC è il prezzo ombra del bound — in un flusso di minimo costo un arco saturo ha $RC < 0$: un'unità di capacità in più fa risparmiare $|RC|$

Il ciclo completo

Per *tutti* i vincoli e le variabili (solo LP):

```
for v in m.getConstrs():  
    print(v.ConstrName, v.Pi, v.SARHSLow, v.SARHSUp)  
for v in m.getVars():  
    print(v.VarName, v.X, v.RC, v.SAObjLow, v.SAObjUp)
```

Esempio: tutti i casi (1/5)

- Implementiamo l'LP “tutti i casi” dei richiami: tre versi di vincolo, tre segni di variabile

$$\min \quad 5x_1 + 8x_2 - 9x_3$$

$$x_1 + x_2 \geq 30$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 100$$

$$x_1 - 2x_2 \leq -20$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera}, \quad x_3 \leq 0$$

- Leggiamo *tutto* quello che il solver restituisce

Esempio: tutti i casi (2/5)

```
m = gp.Model("tutti_i_casi")
x1 = m.addVar(name="x1") # x1 >= 0
x2 = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="x2") # x2 libera
x3 = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY, ub=0,
              name="x3") # x3 <= 0
v1 = m.addConstr(x1 + x2 >= 30, name="vincolo1")
v2 = m.addConstr(x1 + x2 - x3 == 100, name="vincolo2")
v3 = m.addConstr(x1 - 2*x2 <= -20, name="vincolo3")
m.setObjective(5*x1 + 8*x2 - 9*x3, GRB.MINIMIZE)
m.optimize()
```

Esempio: tutti i casi (3/5)

```
for v in m.getVars():  
    print(v.VarName, v.X, v.RC, v.SAObjLow, v.SAObjUp)  
for c in m.getConstrs():  
    print(c.ConstrName, c.Slack, c.Pi,  
          c.SARHSLow, c.SARHSUp)
```

```
Status: 2 (OPTIMAL)      ObjVal: 620.0  
x1: X = 60.0 RC = 0.0 SAObj = [-inf, 8.0]  
x2: X = 40.0 RC = 0.0 SAObj = [5.0, 17.0]  
x3: X = 0.0 RC = -3.0 SAObj = [-inf, -6.0]  
vincolo1: Slack=-70.0 Pi= 0.0 SARHS=[-inf, 100.0]  
vincolo2: Slack= 0.0 Pi= 6.0 SARHS=[30.0, inf]  
vincolo3: Slack= 0.0 Pi=-1.0 SARHS=[-200.0, inf]
```

Esempio: tutti i casi (4/5)

Qui compaiono tutti i casi della spiegazione precedente:

- ▶ il vincolo **non attivo** con $P_i = 0$ (vincolo1, Slack $\neq 0$)
- ▶ l'**uguaglianza** con duale positivo (+6)
- ▶ il $\leq$ in un **minimo** con duale negativo (-1)

Esempio: tutti i casi (5/5)

- ▶ due variabili **in base** con $RC = 0$
- ▶ la variabile x_3 ferma al suo **bound superiore** (0) con $RC = -3$ e soglia di convenienza $SA0bjUp = -6$
- ▶ La verifica a mano di ognuno di questi numeri, con le regole della dualità e per perturbazione, è nell'esempio “tutti i casi” del capitolo di richiami

Attributi degli LP:

- ▶ P_i , RC , $Slack$ e i range $SARHS/SAObj$ sono le quantità teoriche dei richiami
- ▶ Il RHS memorizzato include le costanti spostate dal lato sinistro

Interpretazione:

- ▶ Il segno di P_i si deduce da verso del vincolo e senso di ottimizzazione
- ▶ $RC = 0$ non basta a dire che una variabile è usata (degenerazione)
- ▶ Seguire la checklist fino alla raccomandazione manageriale

I comandi per i modelli non lineari

Introduzione: I comandi per i modelli non lineari

- ▶ Un solver solo per tutto il laboratorio
- ▶ Gurobi copre nativamente LP e QP (anche non convessi, con `m.Params.NonConvex = 2`)
- ▶ Dalla versione 12 risolve *globalmente* anche i modelli con funzioni non lineari generali
- ▶ Vediamo come si scrivono questi modelli, come si gestiscono tolleranze e scalatura, e cosa fare quando i duali non ci sono

Vincoli funzionali e termini bilineari

- ▶ Le funzioni non lineari — logaritmi, esponenziali, potenze — entrano nel modello tramite i **vincoli funzionali**
- ▶ Si introduce una variabile ausiliaria y e si impone $y = f(x)$
- ▶ I rapporti come $1/(\mu - \lambda)$ si riformulano invece con una variabile ausiliaria e un **vincolo bilineare**:

$$w(\mu - \lambda) = 1$$

Vincoli funzionali e termini bilineari: il codice

```
# funzioni trattate in modo esatto (globale)
m.Params.FuncNonlinear = 1
z = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY)
# z = log(g);  anche Exp, Pow, Sin, ...
m.addGenConstrLog(g, z)
# termini bilineari: servono NonConvex = 2
m.addQConstr(w * v == 1)
```

Tolleranze e scalatura

Due accorgimenti pratici, entrambi usati negli script della dispensa:

- ▶ **Tolleranze:** per analisi marginali accurate (differenze tra due ottimi vicini) stringere MIPGap, FeasibilityTol e OptimalityTol a 10^{-9}
- ▶ **Scalatura:** riformulare per evitare quantità minuscole — ad esempio

$$q \leq A p^{-\varepsilon} \quad \text{si scrive} \quad q \cdot r \leq A \quad \text{con} \quad r = p^{\varepsilon}$$

che tiene i numeri in un range sano

Quando i duali non ci sono

- ▶ Per i modelli con vincoli funzionali o bilineari il solver **non fornisce i duali**
- ▶ Prezzi ombra e moltiplicatori si stimano *per perturbazione*:
 1. aumentare il termine noto di ε
 2. riottimizzare
 3. calcolare il rapporto incrementale
- ▶ È lo stesso protocollo del capitolo di richiami

Perché un solver solo

- ▶ Stessa sintassi, stessa checklist di interpretazione
- ▶ Soprattutto: ottimo *globale certificato* anche nei problemi non convessi
- ▶ Con un solver locale ogni risultato andrebbe accompagnato dalla domanda “è solo un ottimo locale?”
- ▶ I problemi convessi con sola struttura quadratica o conica (vincoli come $d_x^2 + d_y^2 \leq d^2$) non richiedono nulla di speciale

Esercizio: prezzo ombra per perturbazione

- ▶ Implementare l'LP 2×2
- ▶ Stampare P_i , Slack, SARHSLow/Up di entrambi i vincoli
- ▶ Verificare il prezzo ombra del primo vincolo ri-ottimizzando con $b_1 : 90 \rightarrow 91$

Soluzione

- ▶ Il solver stampa i valori della lettura completa: $P_i = 14$ e 8, $Slack = 0$, range $[40, 240]$ e $[30, 180]$
- ▶ Con $b_1 = 91$ entrambi i vincoli restano attivi:

$$x_1 + 3x_2 = 91, \quad 2x_1 + x_2 = 80 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 29.8, \quad x_2 = 20.4$$

- ▶ Nuovo ottimo $30 \cdot 29.8 + 50 \cdot 20.4 = 1914$: l'aumento è $1914 - 1900 = 14 = P_i$ del vincolo 1

Esercizio: vincolo mancante e senso dell'obiettivo

- ▶ Togliere il secondo vincolo e osservare l'esito
- ▶ Poi cambiare l'obiettivo in minimizzazione senza altri cambiamenti: perché il risultato è $x = 0$?

Soluzione

- ▶ Senza il vincolo 2 il problema resta limitato: i vertici sono $(0, 0)$, $(90, 0)$, $(0, 30)$ con valori 0, 2700, 1500
- ▶ Esito OPTIMAL con $x_1 = 90$, $x_2 = 0$, $ObjVal = 2700$
- ▶ In minimizzazione i coefficienti 30 e 50 sono positivi e le variabili sono ≥ 0 (default!): l'obiettivo è ≥ 0 e vale 0 in $x = 0$, che è ammissibile
- ▶ Morale: senza vincoli che “spingono” (domanda da servire) un problema di minimo costo non fa nulla

Esercizio: diagnosticare l'inammissibilità

- ▶ Costruire apposta un modello inammissibile, con due vincoli incompatibili:

$$x_1 + x_2 \geq 10, \quad x_1 + x_2 \leq 8$$

- ▶ Usare `computeIIS` per individuare il conflitto

Soluzione

- ▶ `m.Status` vale `INFEASIBLE (3)`: nessun numero della soluzione va letto
- ▶ `m.computeIIS()` calcola un sottoinsieme *irriducibile* di vincoli inammissibile: qui i due vincoli su $x_1 + x_2$
- ▶ `m.write("conflitto.ilp")` li scrive su file; per ciascun vincolo l'attributo `IISConstr` vale 1 se fa parte del conflitto

Esercizio: un vincolo funzionale

- Risolvere con i vincoli funzionali di Gurobi il problema in una variabile

$$\max 5 \log(1 + x) - x, \quad x \in [0, 10]$$

- Confrontare con la soluzione analitica:

$$\frac{5}{1+x} - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

Soluzione

- ▶ Variabili: $x \in [0, 10]$, $g = 1 + x$ e z libera, con il vincolo funzionale $z = \log(g)$ (addGenConstrLog)
- ▶ Obiettivo lineare nelle nuove variabili: $\max 5z - x$
- ▶ Il solver restituisce $x = 4$ e valore ottimo $5 \log 5 - 4 \approx 4.047$, come la soluzione analitica

Modelli non lineari:

- ▶ Funzioni non lineari tramite vincoli funzionali $y = f(x)$; rapporti tramite vincoli bilineari (`NonConvex = 2`)
- ▶ Tolleranze strette per le analisi marginali; riformulare per una buona scalatura

Duali e solver:

- ▶ Senza duali, i prezzi ombra si stimano per perturbazione
- ▶ Un solver solo: stessa sintassi e ottimo globale certificato

Riepilogo finale

- ▶ **Costruire:** cinque passi in gurobipy, attenzione al default ≥ 0 delle variabili
- ▶ **Risolvere:** leggere il log (dimensioni, scalatura, esito) e controllare sempre Status
- ▶ **Interpretare:** Pi, RC, Slack e range, con i segni giusti e la checklist
- ▶ **Non lineare:** vincoli funzionali e bilineari, duali stimati per perturbazione